

Deney 5: Ses Sensörü ile LED (Alkışla Yakma)

Bu deneyde Arduino Uno kullanılarak ses sensörü ile LED kontrol devresi kurulacaktır. Kullanılacak malzemeler; Arduino Uno, 1 adet ses/sound sensör modülü, 1 adet LED, 1 adet 220 Ω direnç, breadboard, jumper kablolar, USB kablo ve Arduino IDE yüklü bilgisayardır. Arduino, devrenin beyni olarak çalışır; ses sensöründen gelen sinyalleri okuyarak LED'in yanıp sönmesini sağlar. Ses sensör modülü, ortamda oluşan sesleri algılar ve Arduino'ya dijital sinyal gönderir. Bu devre sayesinde, örneğin bir alkış sesiyle LED'i yakabilirsiniz.

Devre kurulumu için öncelikle ses sensör modülünün VCC pini Arduino'nun 5V pinine, GND pini Arduino'nun GND pinine ve OUT pini Arduino'nun dijital 2 numaralı pinine bağlanır. LED'in uzun bacağı (anot) breadboard'a yerleştirilir ve üzerine 220 Ω direnç bağlanarak Arduino'nun dijital 13 numaralı pinine bağlanır. LED'in kısa bacağı breadboard üzerinden jumper kablo ile Arduino'nun GND pinine bağlanır. USB kablosu ile Arduino bilgisayara bağlanır.

Devre tamamlandığında ses sensör modülü ortamda yüksek ses algıladığında dijital çıkışı HIGH olur. Arduino bu durumu algılar ve LED'i yakar.

Deneyin Yapılışı:

Devreyi kurduktan sonra Arduino'yu USB kablosu ile bilgisayara bağlayın.

Arduino IDE'yi açın.

Örnek kodu yazın.

“Araçlar” menüsünden doğru kart ve port seçimini yapın.

“Yükle” butonuna basın.

Ortamda yüksek ses (örneğin alkış) olduğunda LED yanacaktır.

Arduino Kodu

```
// Deney 5: Ses Sensörü ile LED
const int soundPin = 2;
const int ledPin = 13;
int soundState = 0;

void setup() {
  pinMode(soundPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  soundState = digitalRead(soundPin);
  Serial.println(soundState);
  if (soundState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
}
```

```
delay(200);  
digitalWrite(ledPin, LOW);  
}  
}
```